

Содержание

1	Теория групп.	2
1.1	Таблица Кэли.	3
1.2	Группы.	3
1.3	Перестановки.	4
1.4	Центр группы.	4
1.5	Гомоморфизм группы.	5
1.6	Кватернионы.	5
1.6.1	Группа Кватернионов.	5
1.7	Теоремы об изоморфизме.	5
1.7.1	Первая теорема об изоморфизме.	5
1.7.2	Вторая теорема об изоморфизме.	6
1.7.3	Третья теорема об изоморфизме.	6
1.8	Группы автоморфизмов графа.	6
1.9	Действие группы на множестве.	6
2	Метрические пространства.	7
3	Связность.	8
4	Компактность.	9

1 Теория групп.

Определение 1.1. Группа — множество с одной операцией $*$: $G \times G \rightarrow G$ со следующими свойствами:

1. $a * (b * c) = (a * b) * c$
2. $\exists e: a * e = e * a = a$
3. $\forall a \exists a^{-1}: a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

Пример 1.1. • $(\mathbb{Z}; +)$

- $(\mathbb{Q}; +)$
- $(\mathbb{R}; +)$
- $(\mathbb{C}; +)$
- $(V; +)$
- $(\mathbb{R}_+; \cdot)$
- $(\mathbb{R} \setminus \{0\}; \cdot)$
- $(\mathbb{Z}_n; +)$

Определение 1.2. Пусть G — группа, $H \subset G$. Говорим, что H является подгруппой (пишем $H < G$), если H является группой относительно операции в G . Чтобы проверить, что H является подгруппой, необходимо убедиться, что произведение двух элементов из H принадлежит H , и элементы, обратные к H , тоже лежат в H .

Теорема 1.1 (Кэли). *Любая группа G является подгруппой в группе подстановок, а именно S_G .*

Определение 1.3. Абелева группа — группа с коммутативностью.

Определение 1.4. Говорят, что группа G порождается элементами $\{x_i\}$, если любой элемент из G можно представить как произведение нескольких x_i и обратных к ним. Группа называется циклической, если она порождена одним элементом.

Теорема 1.2. *Конечная циклическая группа изоморфна $(\mathbb{Z}_n, +)$.*

Определение 1.5. Пусть G — группа, $H < G$. Введем два отношения эквивалентности на G : $x \sim_1 y$ если $xy^{-1} \in H$, $x \sim_2 y$ если $x^{-1}y \in H$.

Утверждение 1.1. $\sim_1$ и $\sim_2$ совпадают в абелевой группе.

Замечка 1.1. Классы эквивалентности по отношению $\sim_1$ называются левыми смежными классами; класс элемента x обозначается xH . Классы эквивалентности по $\sim_2$ — правые смежные классы, обозначаются Hx .

Определение 1.6. Пусть теперь группа G конечна, $H < G$. Количество классов эквивалентности $\sim_1$ называется индексом G по H и обозначается $[G : H]$.

Теорема 1.3 (Лагранжа). $|G| = |H| \cdot [G : H]$.

Определение 1.7. Пусть $x \in G$. Порядком элемента x называется наименьшее натуральное число n , такое что $x^n = e$, где e — нейтральный элемент. Обозначение: $ord(x)$. Если такого n не существует, то пишем $ord(x) = +\infty$.

Определение 1.8. Пусть $X, Y \subset G$ — подмножества группы. Их произведением будем называть множество $\{xy | x \in X, y \in Y\}$.

Определение 1.9. Полная линейная группа $GL(n, F)$ — это множество всех квадратных матриц размера $n \times n$ с элементами из поля F , которые являются обратимыми ($\det \neq 0$), вместе с операцией матричного умножения.

Определение 1.10. Специальная линейная группа $SL(n, F)$ — это подгруппа полной линейной группы, состоящая из всех матриц с определителем, равным 1. То есть это множество всех матриц A размера $n \times n$ над полем F , таких что $\det(A) = 1$.

Определение 1.11. Специальная ортогональная группа $SO(n, F)$ — группа из ортогональных матриц. Матрица A называется ортогональной, если $A^T \times A = A \times A^T = E$.

Утверждение 1.2. Пусть X — произвольное множество. Тогда множество всех биекций $f : X \rightarrow X$ образуют группу относительно композиции. Эту группу обозначают S_X . Если $X = \{1, 2, \dots, n\}$, то S_X обозначают S_n — группа подстановок.

1.1 Таблица Кэли.

Определение 1.12. Пусть G — конечная группа порядка n . Её таблицей Кэли (таблицей умножения) будем называть таблицу $(n + 1) \times (n + 1)$ (левый столбец и левая строка считаются нулевыми и служат лишь для нумерации). В нулевом столбце и в нулевой строке стоят все элементы группы в одном и том же порядке. На пересечении строки и столбца этой таблицы будем ставить произведение соответствующих элементов в нулевом столбце и в нулевой строке (слева пишется элемент, задающий строку, справа — столбец).

Определение 1.13. Напомним, что перестановкой мы будем называть биекцию $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$. Умножение перестановок — композиция биекций. Перестановки записываются в две строчки: в первой — числа от 1 до n (как правило, в порядке возрастания, но не обязательно), а во второй строчке под числом k стоит число $f(k)$.

1.2 Группы.

Теорема 1.4. G — группа; $H < G$. Равносильно:

1. $\forall x \ xH = Hx$
2. $\forall x \ xH \subset Hx$
3. $\forall x \ xH \supset Hx$
4. $\forall x \ xHx^{-1} = H$
5. $\forall x \ xHx^{-1} \subset H$
6. $\forall x \ xHx^{-1} \supset H$
7. $\forall x \in G \ \forall h \in H \ x^{-1}hx \in H$

Определение 1.14. Такая H называется нормальной подгруппой. Обозначается $H \triangleleft G$.

Определение 1.15. xhx^{-1} называется сопряженным элементом h .

Утверждение 1.3. $h \sim x^{-1}hx$ — отношение эквивалентности.

Определение 1.16. $H \triangleleft G$. Класс смежности по H можно перемножать.

Определение 1.17. Множество классов смежности образуют группу. Это называется фактор-группой G по H . G/H .

Определение 1.18. Простая группа — группа без нетривиальных нормальных подгрупп.

1.3 Перестановки.

Определение 1.19. Перестановкой конечного множества M называется биекция $\pi : M \rightarrow M$. Множество всех перестановок множества M обозначается символом $S(M)$. Произведением перестановок π и σ называется перестановка $\sigma \cdot \pi$, соответствующая биекции $x \mapsto \sigma(\pi(x))$.

Определение 1.20. Пусть $\pi \in S(M)$. Орбитой элемента $a \in M$ называется множество $\text{orb}_\pi(a) = \{a, \pi(a), \pi^2(a), \dots\}$. Порядком элемента a называется мощность его орбиты: $\text{ord}(a) = |\text{orb}(a)|$.

Определение 1.21. В предыдущей серии показано, что любая перестановка является произведением циклов. Количество циклов в перестановке обозначается $\text{cycl}(\pi)$. Если перестановка разбивается на циклы, длины которых — $l_1, \dots, l_m$, то $(l_1, \dots, l_m)$ называется цикленным типом перестановки π . Перестановка, у которой цикленный тип $(2, 1, 1, \dots, 1)$, называется транспозицией.

Определение 1.22. Перестановка π называется четной или нечетной в зависимости от четности числа $n + \text{cycl}(\pi)$. Знаком перестановки называется число $\text{sign}(\pi) = (-1)^{n+\text{cycl}(\pi)}$.

Определение 1.23. Хотим $\forall$ перестановки называть ее четной или нечетной: $\text{ЧЧ} = \text{Ч}$, $\text{НН} = \text{Ч}$, $\text{ЧН} = \text{Н}$, $\text{НЧ} = \text{Н}$ и $\exists$ Ч и НЧ перестановки.

Определение 1.24. Инверсия: $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_i & \dots & a_j & \dots & n \end{pmatrix}$. Пара (i, j) называется инверсией, если $i < j$ и $a_i > a_j$.

Определение 1.25. Перестановка с четным количеством инверсий — четная, с нечетным — нечетная.

Замечка 1.2. $\forall$ перестановка — произведение транспозиций. Четное количество транспозиций $\Leftrightarrow$ четная перестановка.

Определение 1.26. Четная перестановка $= (n + \text{количество циклов}) \pmod 2$.

Теорема 1.5. Перестановки сопряжены $\Leftrightarrow$ совпадает их циклический тип.

1.4 Центр группы.

Определение 1.27. G — группа. Центр G : $Z(G) := \{g \in G | gh = hg, \forall g \in G\}$.

Утверждение 1.4. $Z(S_n) = \{e\}$.

Теорема 1.6. $Z(G) \triangleleft G$.

Утверждение 1.5. $Z(GL(\mathbb{R})) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha \end{pmatrix}$

Определение 1.28 (Коммутатор). $x, y \in G$. $[x, y] := xyx^{-1}y^{-1}$.

Утверждение 1.6. $[x, y]^{-1} = [y, x]$.

Замечка 1.3. Произведение коммутаторов не обязательно является коммутатором.

Определение 1.29 (Коммутант). $[G, G] := \langle [x, y] \rangle$.

Теорема 1.7. 1. $[G, G] \triangleleft G$.

2. $G/[G, G]$ — абелева.

3. G/H — абелева $\Rightarrow H \supset [G, G]$.

Утверждение 1.7. $\alpha^{-1}[x, y]\alpha = [\alpha^{-1}x\alpha, \alpha^{-1}y\alpha]$.

Утверждение 1.8. $\alpha^{-1}[x_1, y_1][x_2, y_2] \dots [x_k, y_k]\alpha \in [G, G]$.

Теорема 1.8 (Галуа.). A_n простая, если $n \geq 5$.

1.5 Гомоморфизм группы.

Определение 1.30. $(G, \cdot); (H, *)$ — группа. $f : G \rightarrow H$ — отображение. f называется гомоморфизмом, если $\forall a, b \in G \ f(a \cdot b) = f(a) * f(b)$.

Определение 1.31. $f : G \rightarrow H$ — гомоморфизм. f называется:

- Эпиморфизмом, если f — сюръекция.
- Мономорфизм, если f — инъекция.
- Изоморфизм, если f — биекция.

$G \simeq H$, если существует изоморфизм $f : G \rightarrow H$.

1.6 Кватернионы.

$\mathbb{H} := \{a + bi + cj + dk | a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$.

$\times$	i	j	k
i	-1	$k = -ji$	$-j = -ki$
j	$-k = -ij$	-1	$i = -kj$
k	$j = -ik$	$-i = -jk$	-1

1.6.1 Группа Кватернионов.

$\mathbb{H} = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$.

Лемма 1.1. $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ — строка из символов j и k . Если перевернуть строку и заменить $j \leftrightarrow k$, то произведение не изменится.

1.7 Теоремы об изоморфизме.

1.7.1 Первая теорема об изоморфизме.

Теорема 1.9. Пусть $f : G \rightarrow H$ — гомоморфизм групп. Тогда $\text{Im}(f) \simeq G/\text{Ker}(f)$.

1.7.2 Вторая теорема об изоморфизме.

Теорема 1.10. Пусть G — группа, H и K — ее подгруппы, причем K нормальна. Тогда $HK/K \simeq H/(H \cap K)$.

1.7.3 Третья теорема об изоморфизме.

Теорема 1.11. Пусть G — группа, H и K — ее нормальные подгруппы, причем $K \subset N$. Тогда $(G/K)/(N/K) \simeq G/N$.

1.8 Группы автоморфизмов графа.

Определение 1.32. Автоморфизмом графа Γ называется биекция множества его вершин на себя, так что пара вершин смежны тогда и только тогда, когда смежны их образы. Автоморфизмы графа образуют группу относительно композиции. Обозначается $\text{Aut}(\Gamma)$.

Теорема 1.12 (Фрухта). Для любой группы G найдется граф, группа автоморфизмов которого в точности G .

1.9 Действие группы на множестве.

Определение 1.33. G — группа, M — множество. Действием (левое) называем G на M называем $\cdot: G \times M \rightarrow M: (g; x) \mapsto g \cdot x$ или $g(x)$.

Свойство 1.1. 1. $(g \cdot h) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$.

2. $e \cdot x = x$.

Следствие 1.1. $gx = y \Rightarrow g^{-1}y = x$.

Определение 1.34 (2). Действие G на M — это гомоморфизм $F: G \rightarrow S_M$ (группа перестановок M). $g \cdot x := F(g)(x)$. Наоборот: есть $\cdot: G \times M \rightarrow M: F(g)(x) := g(x)$.

Определение 1.35. x неподвижен под действием g , если $g \cdot x = x$. Орбита x : $\text{orb}(x) := \{g \cdot x | g \in G\}$.

Утверждение 1.9. Орбиты либо совпадают, либо не пересекаются.

Определение 1.36. $x \in M$; стабилизатор x — это $\text{st}(x) := \{g \in G | gx = x\}$.

Утверждение 1.10. $\text{st}(x)$ — подгруппа в G .

Определение 1.37. $\text{st}(g) := \{x | gx = x\}$ — стабилизатор g .

Лемма 1.2 (Бермсайда). G — конечная группа; M — конечная $\Rightarrow$ количество орбит $= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{st}(g)| = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in M} |\text{st}(x)|$, так $\sum_{g \in G} |\text{st}(g)| = \sum_{x \in M} |\text{st}(x)| = \#\{(g, x) | gx = x\}$.

2 Метрические пространства.

Определение 2.1. M — множество; $\rho: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$.

1. $\rho(x, y) \geq 0$; $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$

(M, ρ) — метрическое пространство.

Определение 2.2. $B(x_0, r) := \{x \in M | \rho(x, x_0) < r\}$

Определение 2.3. $A \subset M$. A называется открытым, если $\forall x_0 \in A \exists \varepsilon : B(x_0, \varepsilon) \subset A$.

Определение 2.4. f называется замкнутым, если $X \setminus f$ открыто.

Теорема 2.1. 1. $\{U_i\}_{i \in I}$ — открыто $\Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i$ — открыто.

2. $\{U_i\}_{i \in I}^n$ — открыто $\Rightarrow \bigcup_{i \in I}^n U_i$ — открыто.

3. $\emptyset; M$ — открыты.

Теорема 2.2. 1. $\{F_i\}_{i \in I}$ — замкнуто $\Rightarrow \bigcap_{i \in I} F_i$ — замкнуто.

2. $\{F_i\}_{i \in I}^n$ — замкнуто $\Rightarrow \bigcap_{i \in I}^n F_i$ — замкнуто.

3. $\emptyset; M$ — замкнуто.

Определение 2.5 (Топологическое пространство). Множество X с множеством $\Omega \subset 2^X$ ($A \in \Omega$ — открытые подмножества):

1. $\bigcup_{i \in I} U_i \in \Omega$, если $\forall U_i \in \Omega$

2. $U_1, \dots, U_n \in \Omega \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n U_i \in \Omega$

3. $\emptyset, X \in \Omega$

Определение 2.6 (Граница множества ∂A). Это множество точек, в любой окрестности (шаре) которых есть как точки из A , так и точки не из A . $x \in \partial A \Leftrightarrow \forall r > 0 : B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ и $B(x, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$

Определение 2.7 (Замыкание $\bar{A}$). Объединение множества и его границы: $\bar{A} = A \cup \partial A$. Замыкание всегда является замкнутым множеством.

Определение 2.8 (Канторово множество, K). Получается, если выкидывать каждый раз среднюю треть на $(0, 1)$.

Определение 2.9 (Непрерывность отображения). $f : X \rightarrow Y$ непрерывна, если $\forall U \subset Y f^{-1}(U)$ — открыто в X .

Определение 2.10 (Гомеоморфизм). $X \simeq Y$, если $\exists f : X \rightarrow Y$:

- f — непрерывна.
- f — биекция.
- f' — непрерывна.

Свойство 2.1. 1. K — замкнуто.

2. Длина $K = 0$.

3. K несчетно.

4. $K \simeq K \times K$

3 Связность.

Определение 3.1 (Несвязность). X — несвязное пространство, если $\exists$ открытые $U, V \subset X$:

1. $U, V \neq \emptyset$
2. $U \cap V = \emptyset$
3. $U \cup V = X$

Определение 3.2 (Несвязность). X — топологическое пространство; $A \neq \emptyset \subset X$. A несвязно, если $\exists$ открытые $U, V \subset X$:

- $U \cap A \neq \emptyset, V \cap A \neq \emptyset$
- $U \cap V \cap A = \emptyset$
- $A \subset U \cup V$

Определение 3.3 (Линейная связность). X — топологическое пространство. X называется линейно связным, если $\forall a, b \in X \exists$ непрерывное $f : [0, 1] \rightarrow X : f(0) = a, f(1) = b$.

Замечка 3.1. Линейная связность $\Rightarrow$ связность.

Теорема 3.1. $I = [0, 1]$ *связен*.

Доказательство. Допустим противное.

U, V — открытые; $U \cap I \neq \emptyset, V \cap I \neq \emptyset; U \cap V \cap I = \emptyset; I \subset U \cup V$.

НУО $0 \in U$.

$x_0 = \inf\{V \cap I\}$.

Пусть $x_0 \in V \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x_0, \varepsilon) \subset V \Rightarrow (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \subset V \Rightarrow x_0$ — не инфимум.

Пусть тогда $x_0 \in U \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x_0, \varepsilon) \subset U \Rightarrow (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \subset U \Rightarrow x_0 + \frac{\varepsilon}{2}$ — нижняя грань $V \cap I$.

Если $x_0 = 0 : [0, \varepsilon) \subset U \Rightarrow x_0 \geq \varepsilon$. □

Теорема 3.2. $f : X \rightarrow Y$ непрерывно; $A \subset X$ — связно $\Rightarrow f(A)$ связно в Y .

Теорема 3.3 (Вейерштрасса). X — связен; $f : X \rightarrow R; f(x_1) = a, f(x_2) = b, a \leq c \leq b \Rightarrow \exists x_0 : f(x_0) = c$.

Определение 3.4 (Блин). Открытое (связное) ограниченное подмножество плоскости.

Утверждение 3.1. Блин одной прямой, параллельной данной, можно разделить на 2 равные части.

Утверждение 3.2. Любой блин можно разделить на две равновеликие части прямой, проходящей через заданную точку.

Утверждение 3.3. Два любых блина, каждый на две равновеликие части.

Утверждение 3.4. Один блин на 4 равновеликие части, двумя перпендикулярными разрезами.

4 Компактность.

Определение 4.1 (Покрытие). (X, Ω) — топологическое пространство; $\{U_i\}$ — открытое. Если $\bigcup_i U_i = X$, то $\{U_i\}$ — открытое покрытие.

Определение 4.2 (Компактность). X называется компактным, если $\forall$ покрытия $\{U_i\} \exists U_1, U_2, \dots, U_n: \{U_k\}_{k=1}^n$ — покрытие.

Определение 4.3. (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subset X$. A компактно, если $\forall \{U_i\}_{i \in I}: \bigcup_{i \in I} U_i \supset A \Rightarrow \exists U_1, \dots, U_n: U_1 \cup \dots \cup U_n \supset A$.

Теорема 4.1. $A \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow A$ — компактно $\Leftrightarrow A$ — замкнуто и ограничено.

Теорема 4.2. A компактно, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная функция $\Rightarrow f$ достигает свои $\max$ и $\min$.

Теорема 4.3. $[0, 1]$ — компактно.

Теорема 4.4. Замкнутое подмножество компактного — компактно.